

Chapitre XIV-D : Déterminants

Retranscrit par Samy Youssoufine

20 mai 2026



University
Mohammed VI
Polytechnic



Note importante

WIP. Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

Table des matières

1	Groupes symétriques	3
1.1	Permutations	3
1.2	Permutations particulières	6

Les

1 Groupes symétriques

1.1 Permutations

Définition 1 (Permutation et ensemble de permutations)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une **permutation** de $\{1, 2, \dots, n\}$ est une bijection de cet ensemble dans lui-même.

On écrit :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

pour représenter la permutation σ .

On note S_n l'ensemble de toutes les permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$.

Exemple 1

Par exemple, la permutation σ suivante :

$$\begin{array}{c|ccccc} i & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \sigma(i) & 3 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{array}$$

σ est bel et bien une bijection de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ dans lui-même, car chaque élément de l'ensemble d'arrivée est atteint par exactement un élément de l'ensemble de départ.

Exemple 2

S_2 contient les permutations suivantes :

$$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

S_3 contient les permutations suivantes :

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

 Exemple 3 (*Composée de deux permutations*)

Soient σ_1 et σ_2 les permutations définies par :

$$\begin{cases} \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \\ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

La composée $\sigma_1 \circ \sigma_2$ est définie par :

$$(\sigma_1 \circ \sigma_2)(i) = \sigma_1(\sigma_2(i))$$

Essayons pour toutes les valeurs de i :

i	1	2	3	4	5
$\sigma_2(i)$	4	3	5	1	2
$\sigma_1(\sigma_2(i))$	$\sigma_1(4)$	$\sigma_1(3)$	$\sigma_1(5)$	$\sigma_1(1)$	$\sigma_1(2)$
	1	3	4	5	2

Ainsi, la composée $\sigma_1 \circ \sigma_2$ est donnée par :

$$\sigma_1 \circ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Notons aussi que la composée $\sigma_2 \circ \sigma_1$ est donnée par :

$$\sigma_2 \circ \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Les deux composées sont différentes, ce qui montre que la composition de permutations n'est pas commutative.

 Exemple 4 (*Inverse d'une permutation*)

Réutilisons la permutation σ_1 définie par :

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

L'inverse de σ_1 , noté σ_1^{-1} , est défini par :

$$\sigma_1^{-1}(\sigma_1(i)) = i$$

Essayons pour toutes les valeurs de i :

$$\begin{array}{c|ccccc} i & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \sigma_1^{-1}(i) & 4 & 2 & 3 & 5 & 1 \end{array}$$

Ainsi, l'inverse de σ_1 est donné par :

$$\sigma_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

✓ Propriété 1

Il y a $n!$ permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$. Le cardinal de S_n est donc $n!$.

$$\text{card}(S_n) = n!$$

Q Preuve

Chaque élément de $\{1, 2, \dots, n\}$ doit être envoyé vers un élément distinct de l'ensemble d'arrivée. Pour le premier élément, il y a n choix possibles, pour le deuxième élément, il y a $n - 1$ choix possibles (car on ne peut pas réutiliser l'élément déjà choisi pour le premier), pour le troisième élément, il y a $n - 2$ choix possibles, et ainsi de suite jusqu'au dernier élément qui n'a plus qu'un seul choix possible. ■

✓ Propriété 2

1. Associativité : Pour toutes permutations σ_1 , σ_2 et σ_3 de S_n , on a :

$$(\sigma_1 \circ \sigma_2) \circ \sigma_3 = \sigma_1 \circ (\sigma_2 \circ \sigma_3)$$

On hérite ces propriétés de l'associativité de la composition de fonctions.

2. Existence d'un élément neutre : Il existe une permutation id dans S_n telle que pour toute permutation σ de S_n , on a :

$$\text{id} \circ \sigma = \sigma \circ \text{id} = \sigma$$

L'élément neutre est la permutation identité, notée id , définie par :

$$\text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$$

3. Existence d'inverses : Pour toute permutation σ de S_n , il existe une permutation σ^{-1} de S_n telle que :

$$\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = \text{id}$$

→ Conséquence 1

Ces trois propriétés font de S_n un groupe (non-commutatif si $n \geq 3$), appelé le **groupe symétrique** d'ordre n .

On rappelle qu'un groupe est un ensemble muni d'une opération de composition qui satisfait les propriétés d'associativité, d'existence d'un élément neutre et d'existence d'inverses (CH-10).

1.2 Permutations particulières

Définition 2 (*Transposition*)

Une **transposition** est une permutation qui échange exactement deux éléments et laisse les autres inchangés.

Plus rigoureusement, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\tau \in S_n$, on a :

$$\begin{cases} \exists i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tels que } \tau(i) = j \text{ et } \tau(j) = i \\ \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}, \tau(k) = k \end{cases}$$

On note $\tau_{i,j}$ la transposition qui échange les éléments i et j .

$$\tau_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & j & \dots & i & \dots & n \end{pmatrix}$$

On écrit aussi :

$$\tau_{i,j} = (i \ j)$$

Exemple 5

Par exemple, la permutation τ suivante est une transposition :

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Propriété 3

Le produit de transpositions est commutatif *uniquement* si les transpositions sont à supports disjoints (c'est-à-dire qu'elles n'échangent pas les mêmes éléments).

Exemple 6 (*Produit de transpositions à supports disjoints*)

Considérons les transpositions suivantes dans S_5 :

$$\begin{cases} \tau_{1,2} = (1\ 2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \\ \tau_{3,4} = (3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Le produit de ces deux transpositions est donné par :

$$\begin{cases} \tau_{1,2} \circ \tau_{3,4} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \\ \tau_{3,4} \circ \tau_{1,2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Ainsi, $\tau_{1,2} \circ \tau_{3,4} = \tau_{3,4} \circ \tau_{1,2}$, ce qui montre que ces deux transpositions commutent.

Remarque 1

Dans S_n , pour $i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a :

$$(i\ j)(j\ i) = \text{id}$$

$$(j\ i)(i\ j) = \text{id}$$

Donc $(i\ j)^{-1} = (j\ i)$ et $(j\ i)^{-1} = (i\ j)$.

$$\tau_{i,j}^{-1} = \tau_{j,i}$$

Et on a aussi :

$$\tau_{i,j}^2 = \text{id}$$

L'ordre d'une transposition est 2.

On rappelle que, dans un groupe $(G, *)$ où G est de cardinal fini, pour $x \in G$, l'ordre de x est défini par $o(x) = \min\{k \in \mathbb{N}^* \text{ tels que } x^k = e\}$, où e est l'élément neutre de G .

✓ Propriété 4

Toute permutation de S_n peut être exprimée comme un produit de transpositions.

Les transpositions engendrent S_n : $S_n = \langle \tau_{i,j} \text{ tel que } i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket \rangle$.

Ainsi, $\forall \sigma \in S_n, \exists r \in \mathbb{N}^*, \exists \tau_1, \dots, \tau_r$ transpositions de S_n telles que :

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

🔍 Preuve

Nous allons procéder par récurrence sur n .

Pour $n = 1$ et $n = 2$, la démonstration est triviale, car S_1 ne contient que la permutation identité, et S_2 contient deux permutations, dont une est une transposition. Supposons que la propriété soit vraie pour n et montrons qu'elle est vraie pour $n + 1$. Soit $\sigma \in S_{n+1}$. Si $\sigma(n + 1) = n + 1$, alors on peut considérer la restriction de σ à l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$, qui est une permutation de S_n . Par hypothèse de récurrence, cette restriction peut être exprimée comme un produit de transpositions.

$$\sigma|_{\{1,2,\dots,n\}} = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

Pour $i \in \{1, \dots, r\}$, on peut étendre chaque transposition τ_i à une transposition $\tau_{i'}$ de S_{n+1} en laissant $n + 1$ inchangé. Ainsi, on peut exprimer σ comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

$$\begin{cases} \tau_{i'}|_{\{1,2,\dots,n\}} = \tau_i \\ \tau_{i'}(n + 1) = n + 1 \end{cases}$$

$$\sigma = \tau_{1'} \circ \tau_{2'} \circ \dots \circ \tau_{r'}$$

Sinon, si $\sigma(n + 1) \neq n + 1$, alors on peut échanger $\sigma(n + 1)$ et $n + 1$ à l'aide de la transposition $\tau_{\sigma(n+1), n+1}$. Ainsi, on peut exprimer σ comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

$$\sigma = \tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ (\tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ \sigma)$$

(sachant que $\tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ \sigma$ peut être exprimé comme un produit de transpositions de S_{n+1} par le cas précédent).

On peut aussi former une nouvelle permutation définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \begin{cases} \sigma'(i) = \sigma(i) \\ \sigma'(n + 1) = \tau_{\sigma(n+1), n+1}(\sigma(n + 1)) = n + 1 \end{cases}$$

Ainsi, $\sigma' \in S_{n+1}$ et $\sigma'(n + 1) = n + 1$. Par le cas précédent, σ' peut être exprimée comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

Par principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall \sigma \in S_n, \exists r \in \mathbb{N}^*, \exists \tau_1, \dots, \tau_r \text{ transpositions de } S_n : \sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

■

Définition 3 (Cycle)

Un **cycle** de longueur k est une permutation qui envoie un élément vers un autre, qui envoie ce deuxième élément vers un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le k -ième élément soit envoyé vers le premier élément.

Plus rigoureusement, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\sigma \in S_n$, on a :

$$\begin{cases} \exists k \in \mathbb{N}^*, \exists i_1, \dots, i_k \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ distincts tels que } \sigma(i_1) = i_2, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1 \\ \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_k\}, \sigma(j) = j \end{cases}$$

Un cycle de longueur k est noté $(i_1 i_2 \dots i_k)$.

Remarque 2

Une transposition est un cycle de longueur 2. Un cycle de longueur 1 est la permutation identité.

Exemple 7

Calculons le produit de deux cycles dans S_5 :

$$(1\ 3\ 4)(1\ 2\ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Sachant que :

$$(1\ 3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(1\ 2\ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

i	1	2	3	4	5
$(1\ 2\ 5)(i)$	2	5	3	4	1
$(1\ 3\ 4)((1\ 2\ 5)(i))$	$(1\ 3\ 4)(2)$ 2	$(1\ 3\ 4)(5)$ 5	$(1\ 3\ 4)(3)$ 4	$(1\ 3\ 4)(4)$ 1	$(1\ 3\ 4)(1)$ 3

On peut aussi le réécrire en tant que cycle de longueur 5 :

$$(1\ 3\ 4)(1\ 2\ 5) = (1\ 2\ 5\ 3\ 4)$$

On remarque que le produit de deux cycles n'est pas commutatif :

$$(1\ 2\ 5)(1\ 3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 4\ 2\ 5)$$

Par contre, il est parfois commutatif, comme pour :

$$(1\ 3\ 4)(2\ 5) = (2\ 5)(1\ 3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Il n'y a pas de propriétés évidentes sur le carré d'un cycle, comme le montre l'exemple suivant :

$$(1\ 2\ 5)^2 = (1\ 5\ 2)$$

En effet, $(1\ 2\ 5)^2$ est défini par :

i	1	2	3	4	5
$(1\ 2\ 5)(i)$	2	5	3	4	1
$(1\ 2\ 5)^2(i)$	$(1\ 2\ 5)(2)$ 5	$(1\ 2\ 5)(5)$ 1	$(1\ 2\ 5)(3)$ 3	$(1\ 2\ 5)(4)$ 4	$(1\ 2\ 5)(1)$ 2

Par contre, la puissance k d'un cycle de longueur k est la permutation identité :

$$(1\ 2\ 5)^3 = \text{id}$$

Remarque 3

L'ordre d'un cycle de longueur k est égal à k . En effet, pour un cycle de longueur k , la permutation revient à la position initiale après k applications du cycle.

En effet, pour un cycle σ de longueur k , on a :

$$\sigma^{k-1}(a_1) = a_k \implies \sigma^{k-1} \neq \text{id}$$

On rappelle que les a_k sont différents deux à deux.

On a aussi $\sigma^k = \text{id}$, car pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $\sigma^k(a_i) = a_i$.

★ Théorème 1

Les cycles engendrent S_n .

$$S_n = \langle (i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k) \text{ tel que } k \in \llbracket 1, n \rrbracket, i_1, i_2, \dots, i_k \text{ distincts} \rangle$$

Q Preuve

Par récurrence sur n , similaire à la preuve précédente pour les transpositions. ■

★ Théorème 2

Toute permutation de S_n peut être exprimée de manière unique (à l'ordre près) comme un produit *commutatif* de cycles à supports disjoints.

Ce dernier théorème est admis (sans preuve).